

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Facultad de Economía y Planificación
Departamento de Estadística e Informática



Evaluación Taller 2

ANÁLISIS FAKE REVIEWS DE SITIOS DE VIDEOJUEGOS

Nombres	Código
Amonacid Quispe Jimmy Salomón	20241374
Alex Josept Santillan Santa Cruz	20241402
Jhordan Oswaldo Perez Cardenas	20240727

Curso: Lenguaje de Programación II

Docente: Ana Cecilia Vargas Paredes

Lima, 22 de Junio de 2026

Planteamiento del Problema

En la era digital actual, el fraude en las compras y recomendaciones en línea evoluciona a un ritmo que supera la capacidad de control de los moderadores humanos. En el sector específico de la distribución digital de videojuegos, plataformas como Steam enfrentan constantes desafíos de manipulación. La reciente implementación de los Modelos de Lenguaje Grande (LLM, por sus siglas en inglés) ha reducido significativamente los costos asociados a la generación masiva de reseñas falsas, dotándolas de un nivel de hiperrealismo sin precedentes.

Dentro de este contexto, diversos actores malintencionados emplean estas herramientas tecnológicas y la distribución masiva de claves de producto (keys) para generar comentarios positivos que inflan artificialmente la reputación de sus propios títulos, o bien, para orquestar campañas automatizadas de reseñas negativas (review bombing) con el propósito de perjudicar a la competencia o alterar la percepción pública del juego.

Para abordar esta problemática, el presente trabajo propone el desarrollo de un prototipo informático diseñado para recopilar reseñas de usuarios en Steam y evaluar la presencia de patrones de texto hiper-repetitivos o antinaturales, cruzando esta información con métricas propias de la plataforma, como el tiempo de juego registrado por el usuario. El objetivo central de esta evaluación lingüística y estructural es filtrar el comportamiento atípico asociado a sistemas automatizados o bots, para así calcular un "índice de confianza" real para cada videojuego disponible en la plataforma.

1. Fuentes de Información

Para este proyecto, decidimos utilizar Steam y Open Critic como fuentes de datos principales. Elegimos estas plataformas por su valor como centros de opinión pública, ya que nos ofrecen una combinación clave de datos estructurados —como puntuaciones y tiempos de juego— y contenido textual, elementos esenciales para analizar patrones de comportamiento y verificar la veracidad de las reseñas.

Sustentación de la Selección

- **Steam:** Esta plataforma fue elegida por albergar un masivo registros de usuarios directamente asociados a sus vivencias reales (reflejadas en las horas acumuladas). La profundidad de sus metadatos facilita la correlación entre el tiempo de uso y las características del texto analizado.
- **Open Critic:** Ofrece información minuciosamente depurada a partir de prensa especializada. Mediante su API, es posible ingresar a un entorno estructurado de datos que resulta idóneo para confrontar las valoraciones de la crítica profesional con los testimonios emitidos por los consumidores convencionales.

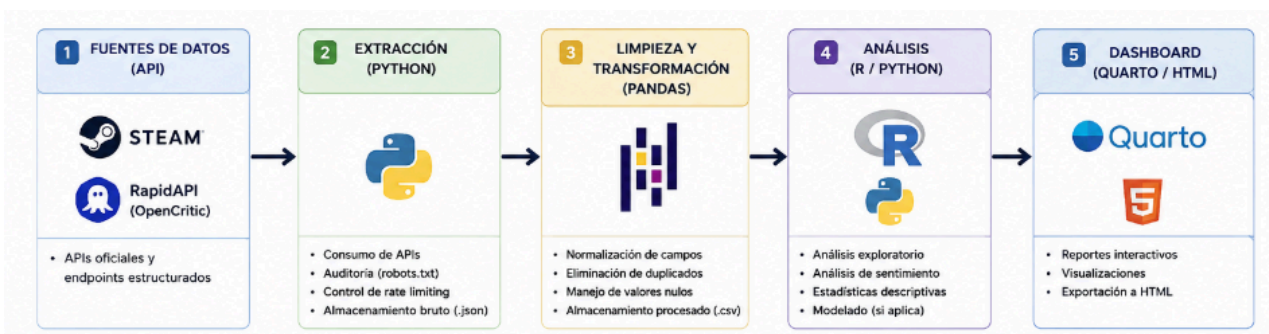
Como parte de nuestra metodología, hemos adoptado un enfoque híbrido que garantiza tanto la eficiencia técnica como el respeto por la infraestructura de los proveedores.

Fuente	Método Seleccionado	Justificación Técnica
Steam	API (JSON)	Acceso a datos estructurados vía endpoint oficial (<code>?json=1</code>), lo que garantiza mayor fiabilidad y formato limpio comparado con el <i>parsing</i> de HTML.
OpenCritic	API Oficial	Estabilidad, eficiencia operativa y alineación con las políticas de uso de la plataforma.

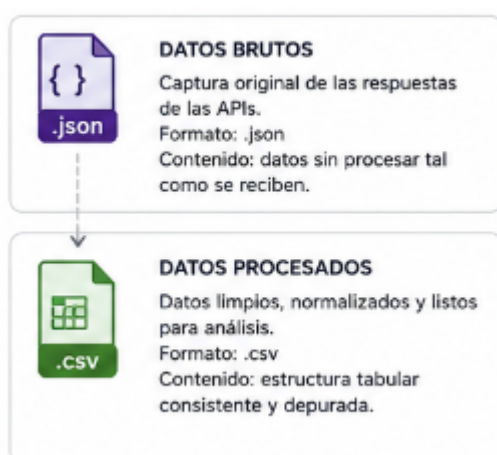
2. Arquitectura de la solución

Arquitectura de la solución

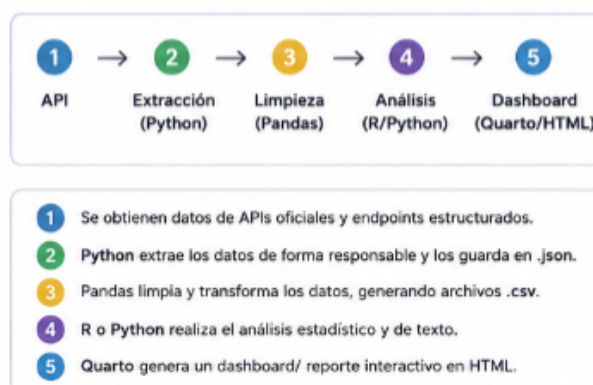
Pipeline del sistema



Almacenamiento



Resumen del flujo



3. Metodología de Extracción de Datos en la Web

El desarrollo de esta investigación se sustenta en una arquitectura de recolección de información sólida, eficiente y éticamente responsable, la cual privilegia el consumo de interfaces de programación de aplicaciones (APIs) frente a las técnicas convencionales de extracción sobre código HTML.

3.1. Mecanismos de Obtención de Datos Específicos

Para la ejecución de las consultas HTTP, se implementó la biblioteca tecnológica **requests**, dirigida hacia los entornos oficiales de Steam y los servicios autorizados de Open Critic a través de RapidAPI. Este enfoque técnico provee registros organizados en formato JSON de manera nativa. En consecuencia, optimiza el consumo de red, mitiga el procesamiento requerido en el entorno local y se elude la inestabilidad derivada de las modificaciones periódicas en la maquetación visual de los portales web.

3.2. Protocolo para la Mitigación de Limitaciones Técnicas

Con el propósito de una viabilidad operativa y respeto de recursos informáticos ajenos, se propone lo siguiente:

- **Autenticación y Claridad:** Toda transferencia incorpora una cabecera `User-Agent` configurada de forma particular (`ProyectoFakeReviews/1.0`). Promoviendo una auditoría abierta.
- **Regulación de Frecuencia (Rate Limiting):** Se establecen intervalos de espera automatizados recurriendo a `time.sleep(0.3)` y `time.sleep(0.5)` en cada ciclo de consulta(que lo requiera), previniendo la saturación del servidor debido a demandas simultáneas.
- **Contención de anomalías:** El flujo debe poseer estructuras de captura de excepciones (`try-except`) que interrumpen la ejecución o reportan fallos de red o de protocolo HTTP de modo controlado, evitando reintentos cíclicos innecesarios.

3.3. Administración de Volúmenes Documentales y Flujos Paginados

- **Estructuración por Páginas:** El desplazamiento ordenado entre los registros se controla empleando variables de consulta internas:

-**Ecosistema Steam:** Se aplica la variable `num_per_page` en la entidad de configuración para delimitar el volumen de aportes por cada petición.

```
def extraer_resenas_steam(app_id, num_comentarios=100):  
    """Extrae reseñas de Steam y las guarda automáticamente en un archivo JSON."""  
    url = f"https://store.steampowered.com/appreviews/{app_id}?json=1"  
    parametros = {  
        'language': 'spanish',  
        'filter': 'recent',  
        'num_per_page': num_comentarios  
    }
```

-**Portal Open Critic:** Se ejecuta un ciclo iterativo `while` se encarga de aumentar el valor de la variable `skip` (en secuencias de 20 entradas) hasta consolidar el umbral estipulado(en caso aplicado por uso anterior llegó a 63).

```
todas_las_resenas = []  
skip_actual = 0  
limite_deseado = 100  
  
print(f"Iniciando extracción...")
```

```
skip_actual += 20  
time.sleep(1)
```

```
Iniciando extracción...  
¡Éxito! Archivo guardado con 63 registros en: c:\Users\jimmy\Downloads\resenas_limpias.json
```

3.4. Variables Extraídas

3.4.1. Variables extraídas de Steam (vía API)

En tu script `steam.ipynb`, realizas una transformación de los datos brutos recibidos en JSON a un DataFrame. Las variables finales que utilizas para el análisis son:

usuario_id: Identificador único del usuario de Steam (steamid).

nombre_usuario: Nombre público del perfil (obtenido mediante la consulta XML al perfil público).

recomendado (originalmente voted_up): Booleano que indica si la reseña fue positiva o negativa.

horas_jugadas: Tiempo total de juego calculado dividiendo `playtime_forever` entre 60 (para convertir minutos a horas).

longitud_mensaje: Cantidad de caracteres del texto de la reseña.

review: El texto completo del comentario del usuario.

3.4.2. Variables extraídas de OpenCritic (vía API/RapidAPI)

En tu script `métrica.ipynb`, la extracción se enfoca en las métricas de la crítica especializada:

medio: Nombre del sitio web o medio de comunicación que realizó la reseña (Outlet).

puntuacion: Valor numérico de la calificación otorgada por el medio (score).

comentario: Resumen o extracto de la reseña (snippet).

3.5 Variable creadas a partir de la extracción

3.5.1 Índice IA

La función `calcular_indice_ia` evalúa el texto mediante dos criterios principales:

- Detección de "Marcadores de Estilo IA" (Vocabulario formal):**
 - Busca una lista predefinida de conectores lógicos y términos altamente frecuentes en modelos de lenguaje (como *"en conclusión"*, *"por otro lado"*, *"fundamental"* o *"experiencia"*).
 - Aplicación:** Por cada término encontrado, el índice aumenta en 1 punto, ya que el uso frecuente de estos conectores es una característica típica de la escritura automatizada.
- Análisis de "Perfección Gramatical":**
 - Evalúa si el texto carece de errores ortográficos, abreviaciones informales o caracteres inusuales (típicos de la escritura humana rápida).

- **Aplicación:** Si el texto es lo suficientemente largo (más de 40 caracteres) y presenta una estructura gramatical "demasiado perfecta", suma 2 puntos adicionales al índice.

3. Añadido al caso de Steam:

- En el caso de la plataforma Steam, podemos hacer una validación de experiencia según el tiempo de juego que lleve la persona, haciendo uso del *SteamID* y las horas de juego únicamente para identificar patrones de comportamiento y veracidad.
- **Aplicación:** Si el tiempo de juego sería menor a 0.1 o 0 horas se le sumará 3 puntos al índice, en caso fuera el tiempo de juego mayor a 30 horas se le pasaría a restar -2 puntos al índice.

Resultado Final

- **Escala:** La función devuelve un valor final entre **1 y 10** (usando `min(score, 10)` para no exceder el tope).
- **Interpretación:** Un puntaje más alto sugiere que el texto contiene más características asociadas con la generación por IA, mientras que un puntaje bajo sugiere un estilo más informal o humano:
 - De 1 a <4: consideramos que es un comportamiento Humano.
 - De 4 a <7: consideramos que es un comportamiento Dudoso.
 - De 7 hasta 10: consideramos un probable o alto comportamiento de IA.

3.6. Integración de data set final.

Tabla general filtrable

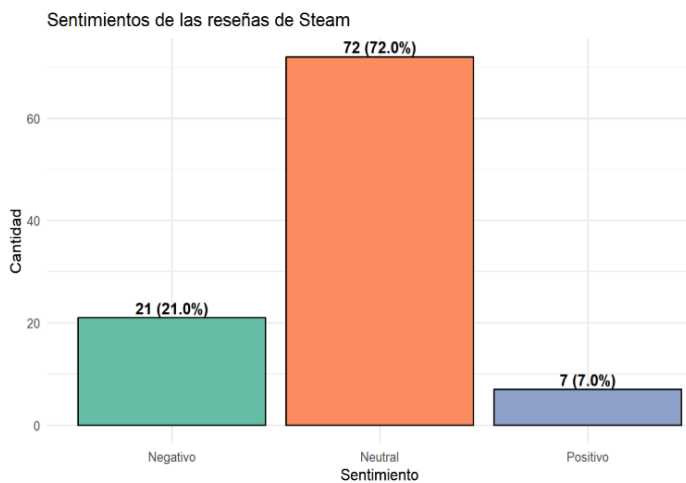
Showing 97 entries (filtered from 163 total entries) Search:

fuelle	clase	clasificacionIA	indice_ia	sentimiento	palabras	caracteres	texto
All	All	All	1.00 ... 3	All	All	All	All
							¡La portabilidad de Red Dead Redemption finalmente está disponible para PC! Para muchos jugadores, la llegada de las aventuras de John Marston representa la captura de la mítica ballena blanca, y otros tantos habían perdido la esperanza de que el western de Rockstar

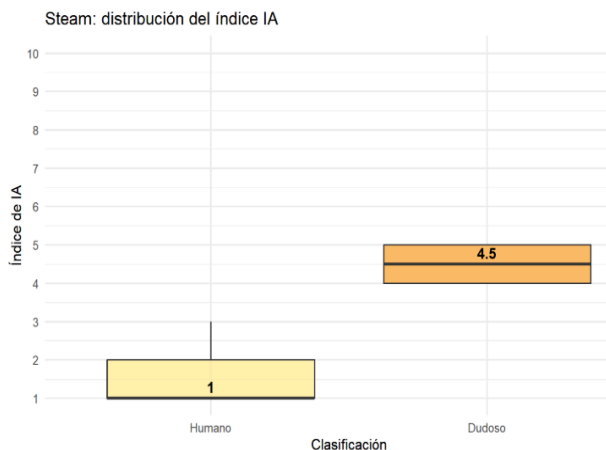
La integración de los archivos CSV de Steam y Open Critic se realizó para consolidar un repositorio de datos heterogéneo que permitiera un análisis comparativo multidimensional. Esta centralización es necesaria para aplicar las métricas de detección de IA de forma estandarizada y validar si el fenómeno de las 'reseñas falsas' es transversal a diferentes plataformas digitales, esta integración se pasó a hacer dentro del dashboard, donde se hacen los gráficos que comparan y analizan el comportamiento ia, con las emociones de cada reseña y su índice de ia.

4. Resultados visuales del análisis

4.1. Caso Steam



El análisis de las reseñas de Steam revela una dinámica particular en la percepción del usuario. Aunque la gran mayoría de las opiniones se mantienen dentro de un espectro **"Neutral" (72%)**, existe una tendencia hacia la insatisfacción en el segmento restante, con un **21% de reseñas "Negativas"** frente a solo un **7% de reseñas "Positivas"**.

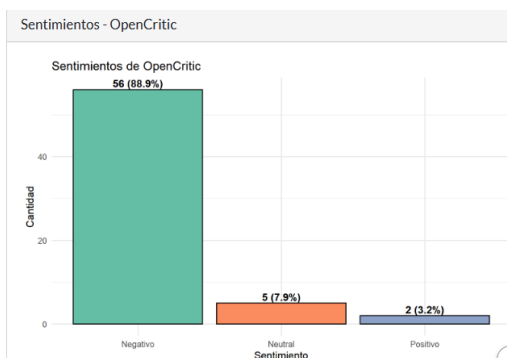


Tras analizar la distribución del Índice IA mediante un *boxplot*, se observa una clara segmentación entre las reseñas humanas y las dudosas. Mientras que el grupo **'Humano'** presenta una mediana baja (**1**), lo cual refleja el uso de un lenguaje menos estructurado y posiblemente con mayor variabilidad natural, el grupo **'Dudoso'** desplaza su mediana hacia un **4.5**. La ausencia de solapamiento entre las cajas confirma

que el Índice IA propuesto es un predictor estadísticamente relevante para identificar patrones lingüísticos sintéticos.

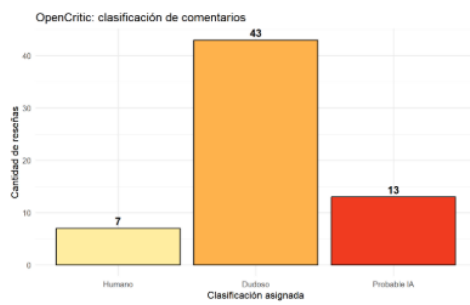
4.2 Caso open critic

El análisis de las reseñas en Open Critic muestra una configuración radicalmente distinta a la observada en plataformas de usuario final como Steam, evidenciando una polarización y una estructura de datos más rígida.



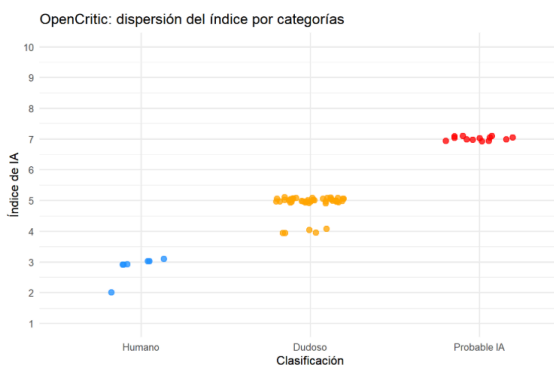
En cuanto a la percepción general del contenido, el gráfico de sentimientos revela una dominancia absoluta de la negatividad:

Sentimiento Negativo (88.9%): La inmensa mayoría de las reseñas analizadas (56 de 63) presentan un sesgo negativo, lo que sugiere una recepción crítica



predominantemente adversa hacia el objeto de estudio.

El gráfico de clasificación de comentarios muestra que la mayor parte de la carga crítica se concentra en la categoría "Dudoso" (43 reseñas), seguida de una presencia significativa de "Probable IA" (13 reseñas). Solo 7 reseñas fueron clasificadas con un lenguaje de corte netamente "Humano".



El grupo "Humano" se mantiene en un rango bajo (puntuaciones entre 2 y 3).

El grupo "Dudoso" muestra una concentración uniforme en una puntuación de 5, actuando como zona de transición.

El grupo "Probable IA" muestra una clara agrupación en un índice superior (en torno a 7), lo que refuerza la capacidad del sistema para segregar textos con estructuras gramaticales predecibles y marcadores de estilo propios de modelos de lenguaje artificiales.

5. Reflexión crítica sobre el uso de LLMs

Se utilizaron prompts técnicos enfocados en la arquitectura de datos, tales como: *"Genera un script en Python para extraer reseñas de Steam usando su API, implementando manejo de errores y guardado en JSON"* o *"Crea una función heurística para identificar patrones de texto generados por IA"*.

- **Validación y Corrección Manual:** Aunque el LLM proporcionó la base lógica, todo el código fue **validado manualmente**. Esto incluye:
 - **Depuración:** Corrección de rutas de archivos (`os.path.join`), ajuste de las estructuras de los diccionarios de respuesta de las APIs y solución de conflictos en las versiones de librerías (`pandas`).
 - **Ajustes de Lógica:** Se modificaron los umbrales de las heurísticas del `índice_ia` y se añadieron los mecanismos tales (`time.sleep`) y cabeceras (`User-Agent`), etc., que no fueron incluidos en las versiones iniciales sugeridas por la IA.
 - **Pruebas de Ejecución:** El código fue ejecutado paso a paso en el entorno Jupyter para asegurar que cada salida cumpliera con el formato esperado.

5.1. Impacto en el razonamiento lógico

El uso del LLM actuó como un **acelerador de sintaxis**, permitiendo superar rápidamente barreras técnicas menores (como la estructura de un JSON anidado). Sin embargo, plantea retos importantes:

- **Ayuda:** El modelo permitió visualizar rápidamente diferentes enfoques para la paginación y el manejo de datos con **pandas**, funcionando como un programador de pares (*pair programming*).
- **Dificultad:** El LLM tendió a proponer soluciones "genéricas" que no consideraban las restricciones de *rate limiting* ni la necesidad de una identificación transparente (**User-Agent**). Esto obligó a un razonamiento crítico más profundo: no bastaba con que el código "funcionara"; debía ser ético y sostenible.

Conclusión: La herramienta(LLM) facilitó la escritura, pero la **responsabilidad técnica y ética** recayó exclusivamente en la supervisión humana. La validación manual fue indispensable para asegurar que el código no solo ejecutara una tarea, sino que lo hiciera respetando los principios de un *web scraping* responsable y auditable.

6. Conclusiones:

Conclusiones Generales del Informe:

- El proyecto demuestra que analizar únicamente el texto de una reseña es insuficiente. La verdadera capacidad de detección reside en la triangulación de datos: al cruzar el análisis sintáctico (la "forma" del mensaje) con los metadatos de comportamiento de la plataforma (como el tiempo de juego real). Esta metodología permite identificar no solo el "qué" se dice, sino el "quién" lo dice y si su nivel de interacción con el producto justifica tal opinión.
- La IA como herramienta de doble filo: Este proyecto confirma que, si bien los LLM han democratizado y perfeccionado la capacidad de generar reseñas falsas hiperrealistas, también proporcionan las mismas herramientas necesarias para detectarlas. El "Índice IA" aprovecha precisamente esas características de "perfección gramatical" y estructura lógica predecible —huellas digitales del modelo— para desenmascarar el contenido sintético que, para un lector humano, pasaría desapercibido.
- La necesidad de una métrica de "IA": La polarización observada en los resultados (especialmente en OpenCritic) evidencia que el sistema de puntuación actual de las plataformas es altamente vulnerable a la manipulación masiva. Implementar un "Índice de IA"(IA) es necesario para restaurar la integridad del ecosistema digital, ofreciendo una métrica que limpia el ruido de las granjas de bots y permite a los usuarios tomar decisiones basadas en experiencias genuinas.